九、盐城地区

一、计算：

（1）$(-1)^3-[(-\frac{1}{2})^2+4^{-\frac{1}{2}}]\div(\frac{2}{3})^{-2}+(\frac{2}{9})^0$；（7分）

（2）$\log_2\frac{1}{2}+\log_3\sqrt{3}+\lg 0.01+\lg 100$.（7分）

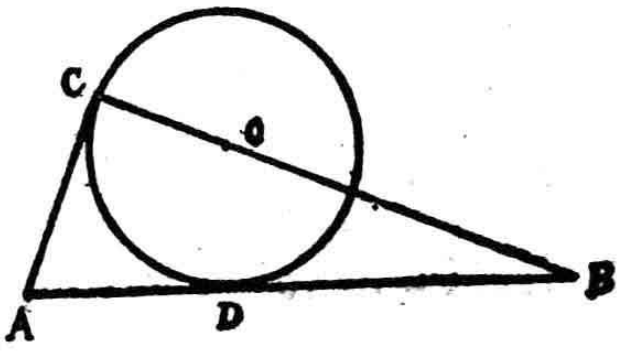
二、已知：函数 $y=\sqrt{12-x}+\sqrt{2x+10}$，

（1）求自变量 x 的取值范围；（5分）

（2）求当 $x=4$ 时，函数 y 的值。（5分）

三、m为何值时，方程 $x^2-2x+m=0$，有两个相等的实数根？并求出它的根.（8分）

四、从⊙O外一点A作⊙O的两条切线AC、AD，C、D为切点，连接CO并延长交AD的延长线于B，若AD＝4cm，DB＝5cm，求⊙O的面积.（π不必取近似值）（12分）



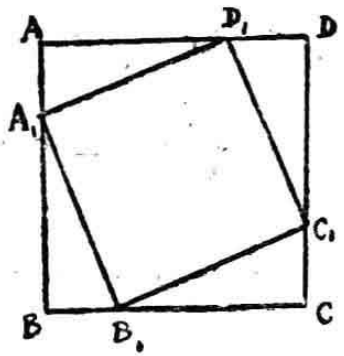
五、求以双曲线 $3x^2-2y^2=6$ 的顶点为焦点，焦点为顶点

的椭圆的方程。

六、若$\sin\alpha$，$\cos\alpha$，$\mathrm{tg}\,\alpha$成等比数列，求证：

$$(\sin\alpha+\cos\alpha+\mathrm{tg}\,\alpha)(\sin\alpha-\cos\alpha+\mathrm{tg}\,\alpha)=\frac{1}{\cos^2\alpha}$$

七、在边长为1的正方形ABCD内，作内接正方形$A_1B_1C_1D_1$，



(1)在什么情况下，正方形$A_1B_1C_1D_1$的面积最小？最小值是多少？

(2)在正方形$A_1B_1C_1D_1$内，再作面积最小的内接正方形$A_2B_2C_2D_2$，……，如果继续下去，求第n个面积最小的内接正方形的面积。

(3)这样无限制地作下去，可以得到一系列的内接正方形，求它们的面积之和。

八、在△ABC中，最大角是最小角C的二倍，其三边a，b，c成等差数列，求证：这个三角形是锐角三角形。